

安徽大学 2017—2018 学年第 2 学期

《大学物理 A(上)》期中考试试卷

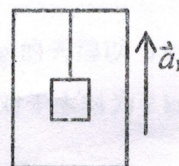
(闭卷 时间 120 分钟)

题号	一	二	三(18)	三(19)	三(20)	三(21)	总分
得分							
阅卷人							

得分

一、选择题(每小题 3 分, 共 30 分)

1. 在升降机天花板上拴有轻绳, 其下端系一重物, 当升降机以加速度 a_1 上升时, 绳中的张力正好等于绳子所能承受的最大张力的一半, 问升降机以多大加速度上升时, 绳子刚好被拉断?



- (A) $2a_1$. (B) $2(a_1+g)$.
(C) $2a_1+g$. (D) a_1+g .

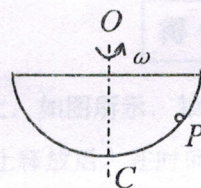
[]

2. 一质点作匀速率圆周运动时,

- (A) 它的动量不变, 对圆心的角动量也不变.
(B) 它的动量不变, 对圆心的角动量不断改变.
(C) 它的动量不断改变, 对圆心的角动量不变.
(D) 它的动量不断改变, 对圆心的角动量也不断改变.

[]

3. 一光滑的内表面半径为 10cm 的半球形碗, 以匀角速度 ω 绕其对称 OC 旋转. 已知放在碗内表面上的一个小球 P 相对于碗静止, 其位置高于碗底 4 cm, 则由此可推知碗旋转的角速度约为



- (A) 10 rad/s. (B) 13 rad/s.
(C) 17 rad/s (D) 18 rad/s.

[]

4. 人造地球卫星, 绕地球作椭圆轨道运动, 地球在椭圆的一个焦点上, 则卫星的

- (A) 动量不守恒, 动能守恒.
(B) 动量守恒, 动能不守恒.
(C) 对地心的角动量守恒, 动能不守恒.
(D) 对地心的角动量不守恒, 动能守恒.

[]

5. 质量为 $m=0.5\text{kg}$ 的质点, 在 Oxy 坐标平面内运动, 其运动方程为 $x=5t$, $y=0.5t^2$ (SI), 从 $t=2\text{s}$ 到 $t=4\text{s}$ 这段时间内, 外力对质点作的功为

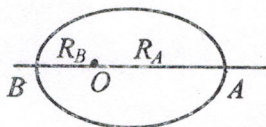
- (A) 1.5 J. (B) 3 J.
(C) 4.5 J. (D) -1.5 J.

[]

6. 一人造地球卫星到地球中心 O 的最大距离和最小距离分别是 R_A 和 R_B . 设卫星对应的角动量分别是 L_A 、 L_B , 动能分别是 E_{KA} 、 E_{KB} , 则应有

[]

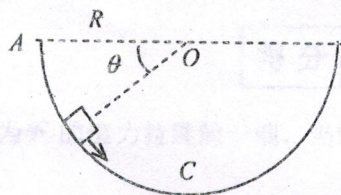
- (A) $L_B > L_A$, $E_{KA} > E_{KB}$.
(B) $L_B > L_A$, $E_{KA} = E_{KB}$.
(C) $L_B = L_A$, $E_{KA} = E_{KB}$.
(D) $L_B = L_A$, $E_{KA} < E_{KB}$.



7. 如图所示, 假设物体沿着竖直面上圆弧形轨道下滑, 轨道是光滑的, 在从 A 至 C 的下滑过程中, 下面哪个说法是正确的?

- (A) 它的加速度大小不变, 方向永远指向圆心.
(B) 它的速率均匀增加.
(C) 它的合外力大小变化, 方向永远指向圆心.
(D) 轨道支持力的大小不断增加.

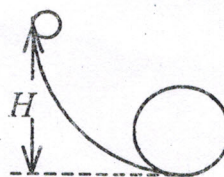
[]



8. 如图所示, 一质量为 m 的小球, 由高 H 处沿光滑轨道由静止开始滑入环形轨道. 若 H 足够高, 则小球在环最低点时环对它的作用力与小球在环最高点时环对它的作用力之差, 恰为小球重量的

- (A) 2 倍. (B) 4 倍.
(C) 6 倍. (D) 8 倍.

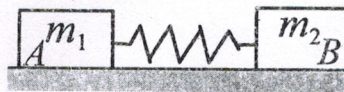
[]



9. 如图所示, 置于光滑水平桌面上质量分别为 m_1 和 m_2 的物体 A 和 B 之间夹有一轻弹簧. 首先用双手挤压 A 和 B 使弹簧处于压缩状态, 然后撤掉外力, 则在 A 和 B 被弹开的过程中

[]

- (A) 系统的动量守恒, 机械能不守恒.
(B) 系统的动量守恒, 机械能守恒.
(C) 系统的动量不守恒, 机械能守恒.
(D) 系统的动量与机械能都不守恒.



10. K 系与 K' 系是坐标轴相互平行的两个惯性系, K' 系相对于 K 系沿 Ox 轴正方向匀速运动. 一根刚性尺静止在 K' 系中, 与 $O'x'$ 轴成 30° 角. 今在 K 系中观测得该尺与 Ox 轴成 45° 角, 则 K' 系相对于 K 系的速度是

[]

- (A) $(2/3)c$. (B) $(1/3)c$.
(C) $(2/3)^{1/2}c$. (D) $(1/3)^{1/2}c$.

得分	
----	--

二、填空题 (每小题 4 分, 共 28 分)

11. 质量为 m 的物体, 置于电梯内, 电梯以 $\frac{1}{2}g$ 的加速度匀加速下降 h , 在此过程中, 电梯对物体的作用力所做的功为_____.

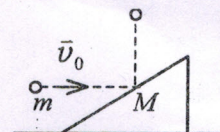
12. 一质点在二恒力共同作用下, 位移为 $\Delta \vec{r} = 3\vec{i} + 8\vec{j}$ (SI); 在此过程中, 动能增量为 24J, 已知其中一恒力 $\vec{F}_1 = 12\vec{i} - 3\vec{j}$ (SI), 则另一恒力所作的功为_____.

13. 一个质量为 m 的质点, 沿 x 轴作直线运动, 受到的作用力为 $\vec{F} = F_0 \cos \omega t \vec{i}$ (SI), $t=0$ 时刻, 质点的位置坐标为 x_0 , 初速度 $\vec{v}_0 = 0$. 则质点的位置坐标和时间的关系式是 $x =$ _____.

14. 在一个转动的齿轮上, 一个齿尖 P 沿半径为 R 的圆周运动, 其路程 S 随时间的变化规律为 $S = v_0 t + \frac{1}{2} b t^2$, 其中 v_0 和 b 都是正的常量. 则 t 时刻齿尖 P 的加速度大小为_____.

15. 一块木料质量为 45 kg, 以 8 km/h 的恒速向下游漂动, 一只 10 kg 的天鹅以 8 km/h 的速率向上游飞动, 它企图降落在这块木料上面. 但在立足尚未稳时, 它就又以相对于木料为 2 km/h 的速率离开木料, 向上游飞去. 忽略水的摩擦, 木料的末速度为_____.

16. 质量 m 的小球, 以水平速度 $\vec{v}_0$ 与光滑桌面上质量为 M 的静止斜劈作完全弹性碰撞后竖直弹起, 则碰后小球上升的高度 $h =$ _____.



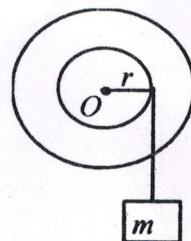
17. 一颗速率为 700m/s 的子弹, 打穿一块木板后, 速率降到 500m/s. 如果让它继续穿过厚度和阻力均与第一块完全相同的第二块木板, 则子弹的速率将降到_____. (空气阻力忽略不计)

三、计算题 (共 42 分)

18. (本题 10 分)

得分	
----	--

一质量为 m 的物体悬于一条轻绳的一端, 绳另一端绕在一轮轴的轴上, 如图所示. 轴水平且垂直于轮轴面, 其半径为 r , 整个装置架在光滑的固定轴承之上. 当物体从静止释放后, 在时间 t 内下降了一段距离 S . 试求整个轮轴的转动惯量(用 m 、 r 、 t 和 S 表示).



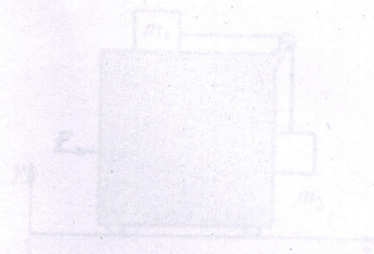
21. (本题 10 分)

得分

如图所示，在一质量为 M 的小车上放一质量为 m 的物块，它用细绳通过固定在小车上的滑轮与质量为 m 的物块相连，物块 m 靠在小车的前壁上而使绳垂直。忽略所有摩擦及滑轮的质量。

(1) 当用水平力 F 推小车使之沿水平桌面加速前进时，求小车的加速度大小。

(2) 如果要保持 m 的高度不变，求力 F 大小。



19. (本题 10 分)

得分

长为 l 、质量为 m 的匀质细绳团放在地面上，以竖直向上大小为 F 的恒力拉绳的一端，当绳的另一端刚好离地时，速度为 v ，试求力 F 大小。

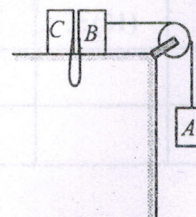
20. (本题 12 分)

得分	
----	--

A 、 B 、 C 为质量都是 M 的三个物体， B 、 C 放在光滑水平桌面上，两者间连有一段长为 0.4 m 的细绳，原先松放着。 B 、 C 靠在一起， B 的另一侧用一跨过桌边定滑轮的细绳与 A 相连（如图）。滑轮和绳子的质量及轮轴上的摩擦不计，绳子不可伸长。问：

(1) A 、 B 起动后，经多长时间 C 也开始运动？

(2) C 开始运动时速度的大小是多少？(取 $g=10\text{ m/s}^2$)



一、选择题 (每小题 3 分, 共 30 分)

1. 在升降机天花板上拴有轻绳, 其下端系一重物。当升降机以加速度 a 上升时, 绳中的拉力正好等于绳子所能承受的最大拉力的一半。问升降机以多大加速度上升时, 绳子将被拉断?

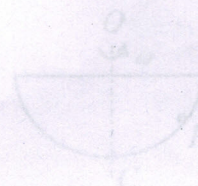
- (A) $2a$ (B) $2a+2g$
(C) $2a+g$ (D) $a+g$

2. 一质点作匀速率圆周运动时,

- (A) 它的动量不变, 对圆心的角动量也不变。
(B) 它的动量不变, 对圆心的角动量不断改变。
(C) 它的动量不断改变, 对圆心的角动量不变。
(D) 它的动量不断改变, 对圆心的角动量也不断改变。

3. 一光滑的内表面半径为 10 cm 的半球形碗, 以匀角速度 ω 绕其对称轴 OC 转动。已知碗内表面上的一个小球 P 相对于碗静止, 其位置高于碗底 4 cm , 则由此可知碗转动的角速度约为

- (A) 10 rad/s (B) 13 rad/s
(C) 17 rad/s (D) 18 rad/s



4. 人造地球卫星, 绕地球作椭圆轨道运动, 地球在椭圆的一个焦点上, 则卫星的

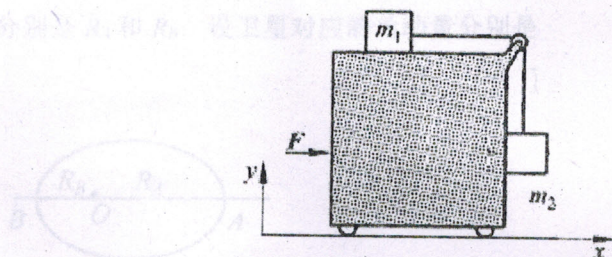
- (A) 动量不守恒, 动能守恒。
(B) 动能守恒, 动量不守恒。
(C) 对地心的角动量守恒, 动能不守恒。
(D) 对地心的角动量不守恒, 动能守恒。

21. (本题 10 分)

得分

如图所示，在一质量为 M 的小车上放一质量为 m_1 的物块，它用细绳通过固定在小车上的滑轮与质量为 m_2 的物块相连，物块 m_2 靠在小车的前壁上而使悬线垂直，忽略所有摩擦及滑轮的质量。

- (1) 当用水平力 F 推小车使之沿水平桌面加速前进时，求小车的加速度大小；
- (2) 如果要保持 m_2 的高度不变，求力 F 大小。



一、选择题 (每小题 3 分, 共 30 分)

1. C 2. C 3. B 4. C 5. B 6. D 7. D 8. C 9. B 10. C

二、填空题 (每小题 4 分, 共 28 分)

11. $-\frac{1}{2}mgh$ 12. 12J 13. $\frac{F_0}{m\omega^2}(1 - \cos \omega t) + x_0$ 14. $\sqrt{b^2 + (v_0 + bt)^4 / R^2}$
 15. 5.45 km/h 16. $\frac{M-m}{2Mg}v_0^2$ 17. 100m/s

三、计算题 (共 42 分)

18. (本题 10 分)

解: 设绳子对物体(或绳子对轮轴)的拉力为 T , 则根据牛顿运动定律和转动定律得

$$mg - T = ma \quad (1) \quad 2 \text{ 分}$$

$$Tr = J\beta \quad (2) \quad 2 \text{ 分}$$

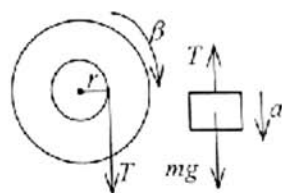
$$\text{由运动学关系有} \quad a = r\beta \quad (3) \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{由①、②、③式解得:} \quad J = m(g-a)r^2/a \quad (4)$$

又根据已知条件 $\omega_0 = 0$

$$\therefore S = \frac{1}{2}at^2, \quad a = 2S/t^2 \quad (5) \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{将⑤式代入④式得: } J = mr^2\left(\frac{gt^2}{2S} - 1\right) \quad 2 \text{ 分}$$



19. (本题 10 分)

解 令 $\frac{m}{l} = \lambda$, 当提起部分长为 y 时, 整个绳团受合力为 $F - \lambda yg$, 所以有

$$F - \lambda yg = \frac{d(\lambda yv)}{dt} \quad (3 \text{ 分})$$

等式两边同乘 ydy , 得

$$(Fy - \lambda y^2 g)dy = y \frac{d(\lambda yv)}{dt} dy = \lambda yv d(yv) \quad (4 \text{ 分})$$

$$\int_0^l (Fy - \lambda y^2 g) dy = \int_0^{lv} \lambda y v d(yv)$$

$$\text{整理得 } F = \frac{2}{3}mg + \frac{mv^2}{l} \quad (3 \text{ 分})$$

20. (本题 12 分)

解: (1) 设 A , B 间绳中张力为 T , 分别对 A 、 B 列动力学方程

$$M_A g - T = M_A a \quad 1 \text{ 分}$$

$$T = M_B a \quad 1 \text{ 分}$$

$$\text{解得} \quad a = Mg / (M_A + M_B) \quad 1 \text{ 分}$$

$$\text{由 } M_A = M_B = M \quad a = \frac{1}{2}g \quad 1 \text{ 分}$$

设 B 、 C 之间绳长为 l , 在时间 t 内 B 物体作匀加速运动, 有

$$l = \frac{1}{2}at^2 = gt^2/4, \quad t = \sqrt{4l/g} = 0.4 \text{ s} \quad 2 \text{ 分}$$

(2) B 和 C 之间绳子刚拉紧时, A 和 B 所达到的速度为

$$v = at = \frac{1}{2}gt = \frac{1}{2} \times 10 \times 0.4 = 2.0 \text{ m/s}$$

令 B 、 C 间拉紧后, C 开始运动时 A 、 B 、 C 三者的速度大小均变为 V , 由动量定理(设三者速度变化过程中 T_{AB} 为 AB 间绳中平均张力, τ 为过程时间)

$$M_A V - M_A v = -T_{AB} \tau \quad (\because M_A g \ll T_{AB}) \quad 2 \text{ 分}$$

$$(M_B + M_C)V - M_B v = T_{AB} \tau \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{得} \quad (M_A + M_B + M_C)V = (M_A + M_B)v$$

$$V = \frac{(M_A + M_B)v}{M_A + M_B + M_C} = \frac{2}{3}v = 1.33 \text{ m/s} \quad 2 \text{ 分}$$

21. (本题 10 分)

解 (1) 设绳中张力为 T , M 的加速度和 m_1 相对于 M 的加速度分别为 a 和 a' , 则有

$$T = m_1(a + a'); \quad m_2 g - T = m_2 a'; \quad F - T = (M + m_2)a$$

$$\text{联立求解得 } a = \frac{(m_1 + m_2)F - m_1 m_2 g}{m_1 m_2 + (m_1 + m_2)(M + m_2)} \quad (5 \text{ 分})$$

(2) 如果 m_2 的高度不变, 则 M , m_1 , m_2 相对位置保持不变, 因而有

$$F = (M + m_1 + m_2)a; \quad m_2 g = m_1 a, \quad \text{联立求解得 } F = (M + m_1 + m_2)m_2 g / m_1 \quad (5 \text{ 分})$$